সহগ গণিত একাডেমি

দশম শ্রেণি (এসএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত · অনুশীলনী 10.2: দ্বিপদী বিস্তৃতি

অধ্যায় ১০: দ্বিপদী বিস্তৃতি

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $(4x + y)^5$-এর বিস্তৃতির প্রথম পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) $1024x^4$ (খ) $20x^5$

(গ) $4x^5$ (ঘ) $1024x^5$

২. $(x + 3y)^8$-এর বিস্তৃতিতে x^3y^5-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 27216 (খ) 13608

(গ) 56 (ঘ) 1512

৩. $(4x + y)^4$-এর বিস্তৃতির প্রথম পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) $256x^4$ (খ) $16x^4$

(গ) $256x^3$ (ঘ) $4x^4$

৪. $(a - b)^n$-এর বিস্তৃতিতে পদগুলোর চিহ্ন কেমন? (সহজ)

(ক) পর্যায়ক্রমে + ও − (খ) সব ধনাত্মক

(গ) প্রথম অর্ধেক ঋণাত্মক (ঘ) সব ঋণাত্মক

৫. $(4x + y)^6$-এর বিস্তৃতির প্রথম পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) $24x^6$ (খ) $4096x^5$

(গ) $4x^6$ (ঘ) $4096x^6$

৬. $(x + y)^6$-এর বিস্তৃতিতে 5-তম পদের সহগ কত? (সহজ)

(ক) 21 (খ) 15

(গ) 6 (ঘ) 30

৭. $(x + y)^7$-এর বিস্তৃতিতে 1-তম পদের সহগ কত? (সহজ)

(ক) 3 (খ) 8

(গ) 1 (ঘ) 7

৮. $(2x + 2y)^5$-এর বিস্তৃতিতে x^4y-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 320 (খ) 165

(গ) 5 (ঘ) 160

৯. $(2x + y)^8$-এর বিস্তৃতিতে x^2y^6-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 1792 (খ) 112

(গ) 28 (ঘ) 224

১০. $(x + 3y)^7$-এর বিস্তৃতিতে x^3y^4-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 2835 (খ) 35

(গ) 5670 (ঘ) 945

১১. $(3x + 3y)^5$-এর বিস্তৃতিতে x^4y-এর সহগ কত? (সহজ)

(ক) 2430 (খ) 1215

(গ) 1220 (ঘ) 5

১২. $(2x + y)^6$-এর বিস্তৃতির প্রথম পদ কোনটি? (সহজ)

(ক) $64x^6$ (খ) $2x^6$

(গ) $12x^6$ (ঘ) $64x^5$

১৩. $(x + 2y)^3$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 9 (খ) −1

(গ) 8 (ঘ) 27

১৪. $(3x + y)^6$-এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 1215 (খ) 540

(গ) 1080 (ঘ) 20

১৫. $(x - 3y)^4$-এর বিস্তৃতিতে x^3y-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 12 (খ) −11

(গ) 4 (ঘ) −12

১৬. $(x^2 + 1/x)^6$-এর বিস্তৃতিতে x-বর্জিত পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 18 (খ) −15

(গ) 21 (ঘ) 15

১৭. $(x + 3y)^8$-এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 11340 (খ) 5670

(গ) 70 (ঘ) 1512

১৮. $(3x + y)^7$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 16384 (খ) 16385

(গ) 2188 (ঘ) 128

১৯. $(x - 2y)^5$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) −1 (খ) −31

(গ) 32 (ঘ) 243

২০. $(x - 3y)^8$-এর বিস্তৃতিতে xy^7-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 24 (খ) 17496

(গ) −17496 (ঘ) 8

২১. $(x + 2y)^8$-এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 70 (খ) 2240

(গ) 448 (ঘ) 1120

২২. $(2x + 3y)^4$-এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদের সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 96 (খ) 6

(গ) 216 (ঘ) 432

২৩. $(2x - y)^7$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 128 (খ) 1

(গ) 2187 (ঘ) 127

২৪. $(x + 2/x)^8$-এর বিস্তৃতিতে x-বর্জিত পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 2240 (খ) 896

(গ) 1120 (ঘ) 70

২৫. $(x + 3/x)^4$-এর বিস্তৃতিতে x-বর্জিত পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 36 (খ) 54

(গ) 6 (ঘ) 162

২৬. $(a + b)^n$-এ n বিজোড় হলে মধ্যপদ কয়টি? (মধ্যম)

(ক) কোনোটি নয় (খ) 1টি

(গ) 3টি (ঘ) 2টি

২৭. $(x - 3y)^7$-এর বিস্তৃতিতে x^4y^3-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 105 (খ) 35

(গ) 945 (ঘ) −945

২৮. $(3x + y)^5$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 1025 (খ) 32

(গ) 1024 (ঘ) 244

২৯. $(x - 3y)^5$-এর বিস্তৃতিতে x^3y^2-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) −90 (খ) 90

(গ) 10 (ঘ) 30

৩০. $(x + 3/x)^8$-এর বিস্তৃতিতে x-বর্জিত পদ কত? (মধ্যম)

(ক) 4536 (খ) 70

(গ) 5670 (ঘ) 17010

৩১. $(x - 3y)^6$-এর বিস্তৃতিতে x^5y-এর সহগ কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 18

(গ) −17 (ঘ) −18

৩২. $(2x + y)^5$-এর বিস্তৃতিতে সহগগুলোর যোগফল কত? (মধ্যম)

(ক) 243 (খ) 33

(গ) 32 (ঘ) 1

৩৩. $(x + 1/x)^6$-এর বিস্তৃতিতে x^{-2}-এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 30 (খ) 6

(গ) 15 (ঘ) 16

৩৪. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে তৃতীয় ও দ্বিতীয় পদের সহগের অনুপাত 3 হলে n = কত? (কঠিন)

(ক) 14 (খ) 7

(গ) 6 (ঘ) 8

৩৫. $(1 + x)^7$-এর বিস্তৃতিতে বৃহত্তম সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 128 (খ) 35

(গ) 21 (ঘ) 49

৩৬. $(1 + x)^8$-এর বিস্তৃতিতে বৃহত্তম সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 56 (খ) 256

(গ) 70 (ঘ) 64

৩৭. $(x + 1)^5 - (x - 1)^5$-এর বিস্তৃতিতে x^4-এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 32

(গ) 10 (ঘ) 0

৩৮. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে তৃতীয় ও দ্বিতীয় পদের সহগের অনুপাত 5 হলে n = কত? (কঠিন)

(ক) 12 (খ) 10

(গ) 11 (ঘ) 22

৩৯. $(x + 2/x)^8$-এর বিস্তৃতিতে x^{-4}-এর সহগ কত? (কঠিন)

(ক) 1024 (খ) 1792

(গ) 28 (ঘ) 3584

৪০. $(1 + x)^n$-এর বিস্তৃতিতে তৃতীয় ও দ্বিতীয় পদের সহগের অনুপাত 2 হলে n = কত? (কঠিন)

(ক) 6 (খ) 10

(গ) 4 (ঘ) 5

উত্তরমালা

১. ঘ	২. খ	৩. ক	৪. ক	৫. ঘ	৬. খ	৭. গ	৮. ঘ	৯. খ	১০. ক
১১. খ	১২. ক	১৩. ঘ	১৪. খ	১৫. ঘ	১৬. ঘ	১৭. খ	১৮. ক	১৯. ক	২০. গ
২১. ঘ	২২. গ	২৩. খ	২৪. গ	২৫. খ	২৬. ঘ	২৭. ঘ	২৮. গ	২৯. খ	৩০. গ
৩১. ঘ	৩২. ক	৩৩. গ	৩৪. খ	৩৫. খ	৩৬. গ	৩৭. গ	৩৮. গ	৩৯. খ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (ঘ) $1024x^5$ — $(4x)^5 = 1024x^5$।

২. (খ) 13608 — $8C5 \cdot 1^3 \cdot 3^5 = 13608$।

৩. (ক) $256x^4$ — $(4x)^4 = 256x^4$।

৪. (ক) পর্যায়ক্রমে + ও − — $(-b)^r$-এর জন্য।

৫. (ঘ) $4096x^6$ — $(4x)^6 = 4096x^6$।

৬. (খ) 15 — $T5 = 6C4 \ldots \Rightarrow$ সহগ 15।

৭. (গ) 1 — $T1 = 7C0 \ldots \Rightarrow$ সহগ 1।

৮. (ঘ) 160 — $5C1 \cdot 2^4 \cdot 2^1 = 160$।

৯. (খ) 112 — $8C6 \cdot 2^2 \cdot 1^6 = 112$।

১০. (ক) 2835 — $7C4 \cdot 1^3 \cdot 3^4 = 2835$।

১১. (খ) 1215 — $5C1 \cdot 3^4 \cdot 3^1 = 1215$।

১২. (ক) $64x^6$ — $(2x)^6 = 64x^6$।

১৩. (ঘ) 27 — $x = y = 1$ বসিয়ে $(3)^3 = 27$।

১৪. (খ) 540 — 4-তম পদ: $6C3 \cdot 3^3 \cdot 1^3 = 540$।

১৫. (ঘ) −12 — $4C1(-3)^1 = -12$।

১৬. (ঘ) 15 — $2(6 - r) - r = 0 \Rightarrow r = 4$।

১৭. (খ) 5670 — 5-তম পদ: $8C4 \cdot 1^4 \cdot 3^4 = 5670$।

১৮. (ক) 16384 — $x = y = 1$ বসিয়ে $(4)^7 = 16384$।

১৯. (ক) −1 — $x = y = 1$ বসিয়ে $(-1)^5 = -1$।

২০. (গ) −17496 — $8C7(-3)^7 = -17496$।

২১. (ঘ) 1120 — 5-তম পদ: $8C4 \cdot 1^4 \cdot 2^4 = 1120$।

২২. (গ) 216 — 3-তম পদ: $4C2 \cdot 2^2 \cdot 3^2 = 216$।

২৩. (খ) 1 — $x = y = 1$ বসিয়ে $(1)^7 = 1$।

২৪. (গ) 1120 — $n - 2r = 0 \Rightarrow r = 4$; $8C4 \cdot 2^4 = 1120$।

২৫. (খ) 54 — $n - 2r = 0 \Rightarrow r = 2$; $4C2 \cdot 3^2 = 54$।

২৬. (ঘ) 2টি — পদসংখ্যা জোড়।

২৭. (ঘ) −945 — $7C3(-3)^3 = -945$।

২৮. (গ) 1024 — $x = y = 1$ বসিয়ে $(4)^5 = 1024$।

২৯. (খ) 90 — $5C2(-3)^2 = 90$।

৩০. (গ) 5670 — $n - 2r = 0 \Rightarrow r = 4$; $8C4 \cdot 3^4 = 5670$।

৩১. (ঘ) −18 — $6C1(-3)^1 = -18$।

৩২. (ক) 243 — $x = y = 1$ বসিয়ে $(3)^5 = 243$।

৩৩. (গ) 15 — $6 - 2r = -2 \Rightarrow r = 4$; $6C4 \cdot 1^4 = 15$।

৩৪. (খ) 7 — ${}^nC_2/{}^nC_1 = (n-1)/2 = 3$।

৩৫. (খ) 35 — মধ্যপদ(গুলো)-এর সহগ $7C3 = 35$।

৩৬. (গ) 70 — মধ্যপদ(গুলো)-এর সহগ $8C4 = 70$।

৩৭. (গ) 10 — বিজোড় ঘাতের (1-এর) পদগুলো দ্বিগুণ হয় $\Rightarrow 2 \cdot 5C4 = 10$।

৩৮. (গ) 11 — ${}^nC_2/{}^nC_1 = (n-1)/2 = 5$।

৩৯. (খ) 1792 — $8 - 2r = -4 \Rightarrow r = 6$; $8C6 \cdot 2^6 = 1792$।

৪০. (ঘ) 5 — ${}^nC_2/{}^nC_1 = (n-1)/2 = 2$।